

考研考试控制与得分转化方法论手册

从单题控制、证据判断到整卷调度的统一考试心智模型

个人认知系统 · Control Plane 总手册

这本手册只解决一个问题

学科手册回答：这个世界怎样运转？ 本册回答：在有限考试时间里，我怎样调用已有知识，把能力稳定地兑现成分数？

因此本册不重复数学、408、英语的知识正文，也不保存某一种题型的零散技巧。它只维护一个稳定的**考试控制内核**，各学科再接入自己的 Adapter。

Target → Model → Route → Execute → Verify → Commit

外层再由整卷控制决定：现在做谁、继续多久、什么时候退出、什么时候回来、检查哪里。

本册不做三件事

1. 不把未经题目证据验证的个人感觉写成“考试定律”；
2. 不用固定百分比、固定秒数或所谓“命题人心理”冒充普遍规律；
3. 不追求一套跨学科的僵硬话术。统一的是**控制问题**，不是每门课的具体动作。

目录

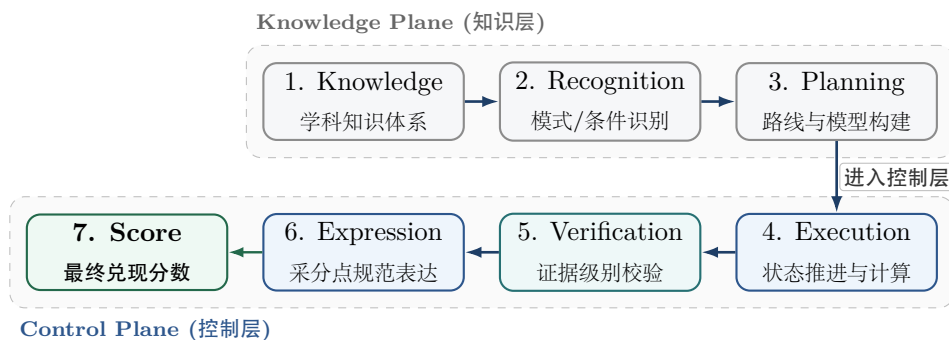
第 0 章：这本手册在整个认知系统中的位置

Knowledge Plane 与 Control Plane 必须分开

一个学生可能已经拥有正确的知识模型，却仍然在考试中失分。因为：

Knowledge $\neq$ Score

知识真正变成分数，要经过一条从【知识层】延伸至【控制层】的更长决策链：



任意一环断裂，都会出现熟悉的现象：“这题我明明会，但考试没有拿到分。”

系统部分	主要问题	本册关系
学科总图/专题手册	世界是什么，机制为什么成立?	向本册提供 Model
做题规则	某类题常见信号、起手动作、风险点是什么?	作为各学科 Adapter
考试控制手册	当前下一步做什么，何时继续/退出/检查?	本册 Canonical Owner
个人经验/错题证据	哪些控制规则真的对自己有效?	负责验证并修订规则

本册的边界

本册拥有 (Own):

- 单题控制闭环；
- 证据等级与置信度；
- 断点诊断与回退；
- 无进展检测与退出；
- 整卷任务调度；
- 检查预算与风险控制；
- 从答案到得分表达的 Commit 规则。

本册调用 (Use):

- 数学的对象、结构、变换、不变量；
- 408 的对象、状态、事件、规则、成本；

- 英语的句法、指代、语篇关系、文本证据。

本册**不拥有 (Do not own)** 具体公式、协议机制、词汇、题型知识和专题技巧。

Part I: 考试到底是什么——有限资源下的连续决策

第 1 章：考试目标不是“每题都做到最优”

考试资源约束

考试不是无限时间的研究环境。你始终受四类有限资源约束：

$$\mathcal{R} = \{\text{Time, Attention, Working Memory, Knowledge Access}\}$$

其中最容易被忽略的是 **Attention** 与 **Working Memory**：即使还有时间，如果注意力已经被一道卡题持续占用，后续题目的错误率也会升高。

因此考试的真实任务不是：

“把每一道题都思考到我百分之百放心。”

而是：

在总资源受限的条件下，尽可能稳定地把已有能力转化为总分。

为什么不能只优化单题正确率

设第 i 道题最终得到分数 s_i ，耗费时间 t_i 。考试存在硬约束：

$$\sum_i t_i \leq T_{\text{exam}}.$$

因此继续给一道题增加时间，不仅有本题收益，还有明确的**机会成本**：这段时间不能再用于其他题。

考试的控制目标

不需要把考试伪装成精确优化公式。实际只要始终记住：

$$\text{Total Score is produced under Time + Attention + Risk constraints.}$$

每一次“继续、换路、检查、跳过、返回”都是资源分配决策。

三种尺度，够用了

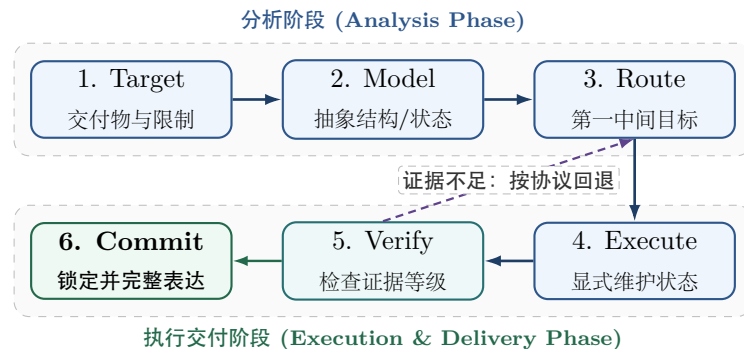
整套考试控制只分三个尺度：

1. **Question Control**：眼前这道题下一步做什么？
2. **Paper Control**：整张卷子现在应该把资源给哪道题？
3. **Self Control**：自己的注意力、错误风险和执行状态是否失控？

不要再为“战略、战术、技巧、节奏、心态”各造一套平行模型。它们都应该落回这三个尺度。

Part II: Question Control——单题六步闭环

第 2 章：统一控制链



这六步不是“写答案的六个步骤”，而是**大脑的控制检查点**。简单题可以在几秒内自动完成，复杂题才需要显式外化。

第 3 章：Target——先确定合法输出

第一问题永远不是“这题考哪章”

Target 只回答：

题目最终要求我交付什么？

必须确定：

- 未知量/判断对象；
- 输出形式；
- 范围、程度、条件等限定；
- 选择、计算、证明、解释还是表达；
- 哪些过程是得分所需的最低证据链。

Target 检查句

在正式运算或定位以前，能否用一句话补全：

“我要得到/判断的是 _____，并且必须满足 _____。”

如果这句话说不清，先不要开始执行。

常见 Target 错误

- 数学问“参数范围”，却只求出一个候选值；
- 网络问“下一跳”，却把完整端到端路径全部推一遍；
- 英语问“原因”，却只因为某句出现关键词就当作定位句；
- 主观题知道结论，却没有给评分所需的关键依据。

第 4 章：Model——把陌生题压回已有心智模型

Model 的定义

Model 不等于“章节标签”。

Model = 题面对象经过抽象后得到的可操作结构

如果只能说“这是一道积分题”“这是一道 TCP 题”“这是一道阅读题”，通常还没有完成建模。

三个学科的 Model 语言

学科	建模语言	典型问题
数学	Object + Condition + Structure + Invariant + Target	对象有什么结构？可以转化成什么熟悉形式？
408	Object + State + Event/Rule + Cost	当前状态是什么？什么事件会使它怎样变化？
英语	Question Function + Evidence Scope + Discourse Relation	题干要哪种证据？证据在什么范围？句间逻辑是什么？

识别断点的判定

如果你“知道所有知识点”但仍然说不出：**当前应该维护哪些变量、状态、关系或证据**，这不是执行慢，而是 Model 尚未建立。

第 5 章：Route——执行前必须知道第一座桥在哪里

Route 不是完整解法

考试不需要在动笔前知道全部过程。Route 只需要回答：

Current State → Useful Intermediate State → Target

也就是：**我现在第一步为什么做，它准备制造什么中间结果？**

路径断点的客观表现

出现以下任意一种，都应先停止机械执行：

- 写了很多式子，但说不出下一步希望得到什么；
- 一直尝试熟悉公式，却没有任何复杂度下降；
- 408 中开始枚举状态，但不知道题目真正追踪哪个量；
- 英语中不断重读原文，却不知道需要寻找事实、原因、态度还是主旨证据。

Route 的最小表达

复杂题开始执行前，用一句极短的内部指令：

“先做 _____，目的是得到 _____。”

如果目的说不出来，不要把“开始写”误认为“已经有路径”。

第 6 章：Execute——关键状态必须外化

执行失败常常不是知识失败

复杂题真正危险的是：路线正确，但中间状态维护失败。因此 Execute 的核心原则不是“写得越多越好”，而是：

Externalize the state that future steps depend on.

什么必须外化？

学科	适合外化的状态	目的
数学	变量替换、中间等式、符号区间、几何关系、关键图形	防止条件丢失与非法变换
408	时间线、状态表、队列、页表/缓存命中链、地址分解	防止“脑内模拟”漏更新
英语	题干限定、证据句、主体、逻辑方向、选项错误点	防止重读时反复丢失定位结论

局部检查点

长过程不要只在最后检查。每跨过一个高风险转换，可以进行低成本局部检查：

- 数学：变换是否等价？定义域是否变了？
- 408：事件发生后，所有相关状态是否都更新？
- 英语：当前证据是否真的回答题干所问，而不只是出现关键词？

第 7 章：Verify——证据比“感觉正确”更重要

四级证据体系

所有验证规则统一按强度分层排序：



等级	含义	例子
A 直接/硬证据	由题设、定义、规则、原文直接约束	方程；协议状态规则；原文明示；题干限定
B 结构性推理	在硬证据上进行可靠推演	单调性；状态机；因果关系；句法/语篇结构
C 全局一致性	检查答案是否与整体结构协调	数值范围；系统不变量；文章主旨一致性
D 启发式	经验倾向，只有弱支持	常见套路、选项形式、个人统计经验

Lower-level evidence must not overturn higher-level evidence.

例如“主旨一致”不能推翻原文直接陈述；“常见答案形式”不能推翻数学约束；个人历史统计不能推翻协议规则。

Confidence 必须由 Evidence 产生

考试中不要问：“我感觉有多确定？” 而问：“我为什么相信这个答案？”

Confidence $\leftarrow$ Evidence

如果只能回答“就是感觉”，置信度不应该高；如果能列出直接依据和排除理由，即使主观上仍紧张，答案实际上可能已经足够可靠。

第 8 章：Commit——什么时候停止思考并交付答案

考试里必须允许“足够好”

Commit 不是“百分之百确信”，而是：

证据已足以支持当前答案，继续投入的边际价值已不高。

这一步是单题控制与整卷控制的接口。

Commit 有两部分

Commit = Decision + Score-bearing Expression

知道答案不等于评分者能给分：

- 数学：关键依据、必要推导、结论范围必须可见；
- 408：问过程时不能只写最终数值，单位和状态依据要完整；
- 英语写作：题目要求的交际任务与要点必须真正覆盖。

Part III：断点诊断——卡住以后不要继续随机搜索

第 9 章：六类断点就是六个控制节点

断点	外在表现	真正缺失	第一修复动作
审题/Target	做到后面发现答非所问	合法输出没有锁定	重写“最终要交付什么”
识别/Model	知识见过但不会起手	没压回熟悉结构	列对象/状态/约束/证据
路径/Route	会知识但不知道第一步	中间目标缺失	明确“先做什么，为了得到什么”
执行/Execute	路线对但过程反复错	状态维护失败	外化状态并设局部检查点
检查/Verify	错了却完全没察觉	缺验证证据与风险点	使用不变量/范围/直接证据检查
表达/Commit	会做但得分链不完整	输出没有适配评分要求	补关键依据、单位、要点或结论

诊断原则：寻找“第一次偏离”

复盘时不要问“最后错在哪里”，而问：

哪一个控制节点第一次失去正确状态？

最后一个算错的数字通常只是症状。真正值得修改规则的是第一次错误决策。

第 10 章：No-Progress Detection——什么时候必须换路或退出

卡题的本质

卡题不是“已经用了很多时间”，而是：

投入继续增加，但可用于解题的新信息没有增加。

因此比固定“几分钟必跳”更通用的标准是**无进展检测**。

四个无进展信号

出现以下情形时，必须触发一次控制检查：

1. **重复**：同一路线或同一句文本已经重复处理，仍无新结果；
2. **无新状态**：没有产生新等式、新排除、新状态变量、新证据；
3. **无目标**：说不出下一步准备制造什么中间结果；
4. **资源侵蚀**：本题开始明显挤压后续高价值任务或注意力。

发生无进展后只有三种动作

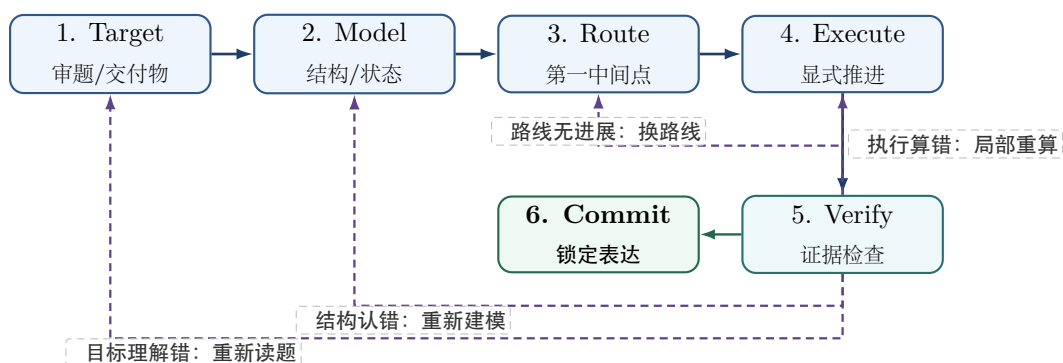
Reframe / Switch Route / Exit

- Reframe: 重新确认 Target/Model;
- Switch Route: 换表征、换定理、换推演方向;
- Exit: 标记当前状态, 先让资源流向其他题。

禁止“随机继续”

如果已经确认无进展, 却只是继续算、继续读、继续尝试熟悉公式, 这不是坚持, 而是失去控制。考试里的坚持必须带来新状态。

第 11 章：回退协议——卡在哪，就退到哪一层



修复不是从头重做。先判断失败发生在哪一级, 只回退到**最小必要层级**。

Part IV: Paper Control——整张卷子的资源调度

第 12 章：把试卷看成任务队列，而不是顺序文本

一张卷子给出的只是印刷顺序，不代表最优资源分配顺序。每道题在某一时刻都可以粗略处于三种状态：

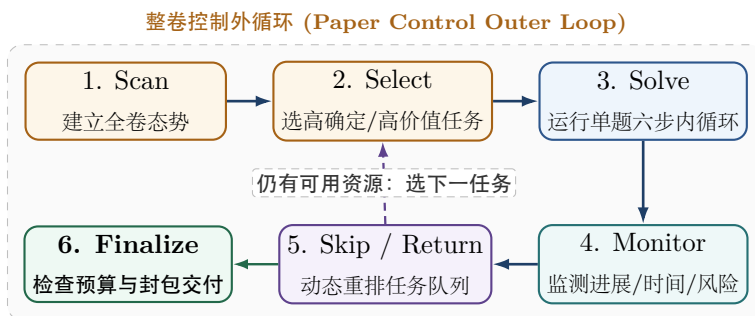
状态	判定	动作
Green	Model 清楚, Route 清楚	立即兑现
Yellow	Model 基本清楚, 但路线/执行有不确定	给有限探索预算
Red	连结构或目标都没有建立	暂时退出, 等待后续线索/状态恢复

这并非固定标签。同一道题随着新线索与状态的显式化，可完成状态升级：



因此 Skip 不等于放弃，而是主动对任务队列进行**动态重排序**。

第 13 章：整卷外循环



外循环只做资源控制，不重新解释学科机制。

Scan: 建立态势, 不求解

Scan 的目标是识别:

- 高确定性可兑现分；
- 高价值但需要较长连续思考的任务；
- 当前明显 Red 的任务；
- 必须预留的主观题表达与检查成本。

Monitor：三个量

做题过程中只监控三个量：

$$\text{Progress} + \text{Time Pressure} + \text{Error Risk}$$

不是每隔一分钟看表，而是在自然控制点问：我是否仍在产生有效进展？当前风险是否值得继续投入？

第 14 章：时间预算必须来自模考校准，不来自“万能分钟数”

为什么固定时间规则不能成为 Stable Core

不同人的：

- 阅读速度；
- 计算速度；
- 目标分数；
- 强弱题型；
- 检查收益；

都不同。因此“某题必须 x 分钟”“某篇必须 y 分钟”最多是初始训练参数，不能作为普遍定律。

真正稳定的是预算原则

1. 先保护高确定性分数：不要让一道困难题侵蚀大量 Green 题；
2. 为表达预留成本：主观题不是算出答案才开始写；
3. 为高风险环节预留检查：检查时间必须投向最可能纠正错误的地方；
4. 用模考更新预算：以真实完成时间和失分结构修订自己的时间策略。

第 15 章：检查预算——不要把“检查”理解成重做

检查的目标函数

有限时间里，最有价值的检查不是平均覆盖所有步骤，而是：

$$\text{Inspect the highest-risk, highest-recoverability points first.}$$

也就是优先检查：容易错、错了损失大、而且短时间能发现的点。

三类检查

1. **Invariant Check**：有没有违反定义域、范围、协议不变量、语篇逻辑？
2. **Boundary Check**：极端值、单位、边界条件、限定词是否满足？
3. **Reverse Check**：能否代回、逆推、重新由答案恢复题设要求？

Part V: Self Control——保持控制，而不是追求“状态完美”

第 16 章：考试状态失控的三个可观察信号

本册不试图管理抽象“情绪值”，只处理能观察到的行为信号：

1. **速度异常**：突然远快于平时，开始跳步骤；或明显变慢，反复检查同一处；
2. **注意力粘滞**：脑中持续想着上一题，当前题无法建立 Target/Model；
3. **错误扩散**：一次不确定答案开始驱动后续连续改答案、反复猜测。

最小恢复协议

发生失控时不要设计复杂心理流程，立即触发四步复位协议：



恢复的目标不是“让我立刻感觉良好”，而是**重新获得下一步可执行动作**。

第 17 章：答案修改规则——修改必须由新证据触发

考试后半程最危险的一类行为是：

“我突然觉得刚才那个答案好像不对。”

修改答案至少需要一种**新信息**：

- 发现先前漏读的题干条件；
- 找到新的直接证据；
- 发现不变量/单位/边界冲突；
- 重算得到明确不同结果并定位原错误。

没有新证据，只是主观不安，不构成修改理由。

Change Answer $\Leftarrow$ New Evidence

第 18 章：数学 Adapter

控制节点	数学中的固定问题	典型动作
Target	求什么量/证明什么命题? 范围与形式是什么?	圈定未知量、参数范围、结论形式
Model	对象有什么结构, 约束是什么?	函数/数列/向量/矩阵/概率对象化
Route	准备把陌生结构转成什么熟悉结构?	换元、构造、配方、对角化、条件化
Execute	哪些中间状态未来会依赖?	写关键等式、区间、图、变量关系
Verify	变换合法吗? 范围/符号/极端值合理吗?	定义域、量纲、边界、代回、逆向验证
Commit	评分者需要看到哪条依据链?	结论 + 必要推导 + 条件说明

开始长计算前先问：“这次变换以后，结构应该变简单在哪里？” 如果复杂度没有可预期下降，先不要把熟悉公式当作路线。

Object + State + Event/Rule $\rightarrow$ New State + Cost

控制节点	408 中的固定问题	典型动作
Target	最终问 state/value/path/cost 中哪个?	锁定最终量和单位
Model	对象、当前状态、规则、事件是什么?	画状态表/地址链/时间线
Route	哪个状态应该先被推出?	找第一个确定事件或映射
Execute	每个事件后哪些变量必须同步更新?	逐事件推进, 拒绝脑内跳步
Verify	不变量、边界、单位、作用域有没有冲突?	容量、序号范围、队列合法性、层次检查
Commit	最终状态/数值是否对应题目问法?	数值 + 单位 + 必要状态依据

如果题目包含多个实体、多个时刻或多个层次，优先把它变成**状态表、时间线、映射链**中的一种；如果仍然全部留在脑内，执行断点概率会显著上升。

Task + Text Evidence + Language/Discourse Relation

控制节点	英语中的固定问题	典型动作
Target	题干要 fact/reason/attitude/inference/main idea 中哪种?	圈主体、范围、程度、逻辑功能
Model	应寻找哪一类证据，证据范围多大?	局部句、段落、全文；句法/指代/语篇关系
Route	去哪里找什么证据?	关键词 + 同义改写 + 逻辑功能定位
Execute	原文与选项如何逐项对应?	拆主体、动作、程度、因果方向
Verify	直接证据是否回答题干? 选项哪里可证伪?	直接证据优先，主旨只作一致性检查
Commit	当前答案是否拥有最强证据，而非最熟悉措辞?	比较证据强度，锁定最佳支持项

英语旧经验的三条降级规则

1. “题目先读还是文章先读”属于**题型/个人策略**，不升格为普遍考试定律；
2. “词汇复现次数”“答案分布”“红花绿叶”等只能属于 D 级启发式，不能推翻文本证据；
3. “主旨一致”只能用于 C 级全局校验，不能覆盖 A 级直接证据。

Part VII: 从训练到考试——控制规则怎样被验证

第 21 章：考试规则不能靠听起来有道理而成立

一条考试规则只有在新题中持续改善行为,才值得进入稳定控制层。

最小验证流程

任何新增规则必须经历严密验证流程:



例如：

原始感受：“这类题我总觉得会，一写就错。”

不要直接沉淀为“做题必须仔细”。先诊断第一次偏离：也许真正问题是 Route 前没有预测结果形态，于是候选规则应当是可执行的具体动作。

第 22 章：一次错题到底改哪里？

发现的问题	Canonical 修改位置
概念/机制理解错误	对应学科专题手册
两个专题接口理解错误	桥梁/综合手册
题目识别失败	学科做题规则：Recognition
起手与路径选择失败	学科做题规则：Route
状态维护失败	学科做题规则：Execution
不会发现自己错了	学科 Verification Checklist
评分表达不完整	学科 Commit/Expression 规则
整卷时间/退出/返回失控	本考试控制手册或个人考场策略
一次偶发、无法解释的粗心	不修改 Stable Core，继续观察

更新纪律

不是每道错题都值得修改系统。只有当错误可重复、可解释、可通过具体动作降低，并且能在新题验证时，才值得生成正式规则。

第 23 章：AI 在考试控制训练中的正确角色

AI 最有价值的不是替你完成 Question Control，而是帮助你调试控制过程：

- **Debugger**: 找第一次偏离，而不是只给标准答案；
- **Adversary**: 寻找候选规则的反例；
- **Coach**: 针对某一断点生成小规模诊断训练；

- **Editor**: 验证后把规则放回唯一 owner，避免重复；
- **Evidence Auditor**: 区分硬证据、结构推理与启发式。

最重要的训练顺序仍然是人主导、AI 辅助攻击的对抗式训练环：



第 24 章：稳定核心与启发式必须分层

旧规则/表述	处理	新位置
先识别信号，避免纯语感	保留并升级	Evidence first: Observation 与 Inference 分开
题干限定必须审查	保留	英语 Adapter 的 A 级任务约束
定位句必须回答所问	保留	Target + Verify
排除可证伪选项	保留	Verify 中的证据比较
主旨一致性	保留但降级	C 级全局一致性
固定时间红线	降级	个人模考校准参数
“80%/60% 题可靠某方法”	删除 Stable Core	若有真实样本，留在个人观察
“概念词复现至少两次”	删除硬规则	D/B 级辅助证据，不设固定次数
“结构决定论”	改写	结构是证据，不是结论
“红花绿叶/答案分布”	移出正式核心	个人低置信启发式，需数据验证
“命题人故意怎样设计”	改写	改为可观察的 Task Constraint/Option Error

Stable Core 只保存跨题长期成立的控制关系；做题中新发现的技巧先进入学科规则或观察区。这样以后即使某个具体启发式被否定，也不会破坏本册主体。

Stable Control Kernel + Subject Adapters + Validated Personal Rules

三者分别保持不同更新速度。

Part IX：最终压缩页

第 26 章：一页考试控制协议

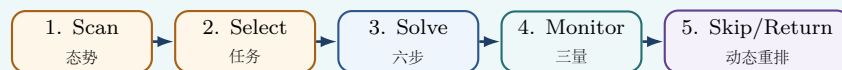
单题：六步

1. **Target**：最终要交付什么？限定是什么？
2. **Model**：这是什么结构？当前对象/状态/证据是什么？
3. **Route**：第一步为了制造什么中间结果？
4. **Execute**：哪些关键状态必须写出来并逐步更新？
5. **Verify**：我凭什么相信答案？证据等级是什么？
6. **Commit**：证据是否已经足够？评分所需表达是否完整？

卡住：四问

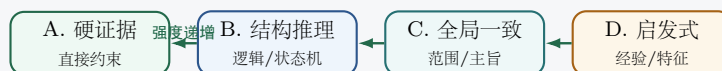
1. 我现在卡在 Target / Model / Route / Execute / Verify / Commit 哪一层？
2. 最近一次真正产生新状态是什么时候？
3. 我是应该 Reframe、Switch Route，还是 Exit？
4. 退出前要留下什么状态，方便回来直接继续？

整卷：五步外循环



保护 Green 题；Yellow 题有限探索；Red 题不要长期吞噬资源。

验证：四级证据



低级证据不能推翻高级证据。修改答案必须由**新证据**触发。

最终心智模型

考试不是“把会的题做出来”这么简单，而是：

在有限时间和注意力下，持续判断当前控制节点，调用正确模型，选择可行路线，维护执行状态，用证据验证，并在合适时刻停止与交付。

当一道题失败时，不再说“我粗心”或“我状态不好”，而是定位：究竟是哪一个控制节点第一次失去正确状态？

附录：本册与后续个人规则的维护边界

- 本册只在**跨学科控制模型**发生实质变化时更新；
- 数学、408、英语的新识别信号和起手动作进入各自的做题规则；
- 个人时间预算、做题顺序、启发式必须通过模考和新题持续校准；
- 一次性体验先进入观察区，不直接修改 Stable Core；
- 每次复盘优先寻找“第一次偏离”，再决定该改知识模型、做题规则还是整卷策略。